ВсОШ 2025, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

10.8. На периметре треугольника $ABC$ выбраны точки $D_1$, $D_2$, $E_1$, $E_2$, $F_1$, $F_2$ так, что при обходе периметра точки встречаются в порядке $A$, $F_1$, $F_2$, $B$, $D_1$, $D_2$, $C$, $E_1$, $E_2$. Оказалось, что $AD_1 = AD_2 = BE_1 = BE_2 = CF_1 = CF_2$. Докажите, что периметры треугольников, образованных тройками прямых $AD_1$, $BE_1$, $CF_1$ и $AD_2$, $BE_2$, $CF_2$, равны. (*К. А. Бельский*)

**Решение.** Начнём со следующей полезной леммы.

**Лемма.** *Пусть точки $F$ и $E$ выбраны соответственно на сторонах $AB$ и $AC$ параллелограмма $ABKC$ так, что $BE = CF$. Тогда точка $K$ равноудалена от прямых $BE$ и $CF$ (см. рис. 3).*

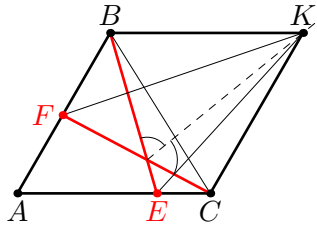


Рис. 3

**Доказательство.** Поскольку $BK \parallel EC$ и $CK \parallel FB$, имеем $S_{KBE} = S_{KBC} = S_{KFC}$. Так как $BE = CF$, отсюда и следует, что расстояния от точки $K$ до прямых $BE$ и $CF$ равны. □

Перейдём к решению. Пусть прямые из условия образуют треугольники $X_1Y_1Z_1$ и $X_2Y_2Z_2$ (точки обозначены как на рис. 4).

Выберем точку $K$ так, что $ABKC$ — параллелограмм; согласно лемме, точка $K$ равноудалена от прямых $BE_1$, $CF_1$, $BE_2$ и $CF_2$; значит, существует окружность с центром $K$, касающаяся этих прямых в некоторых точках $P_1$, $Q_1$, $P_2$ и $Q_2$ соответственно. Тогда из равенств отрезков касательных вытекает, что

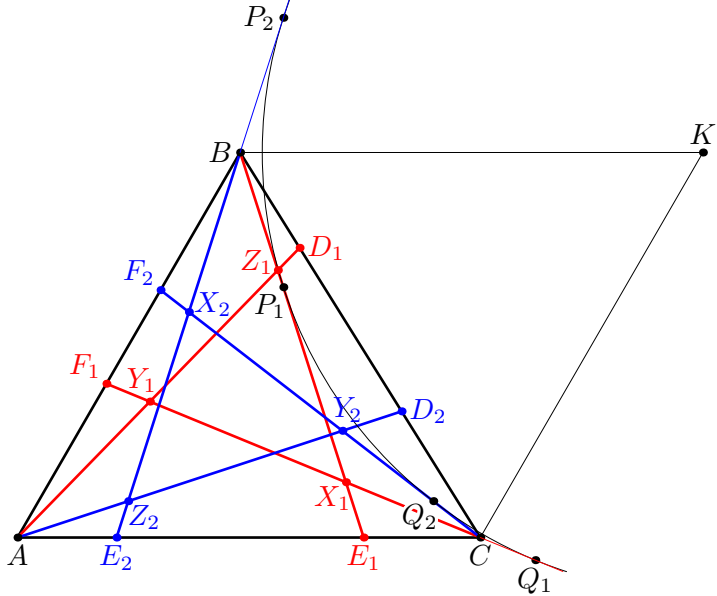



Рис. 4

$$BX_1 - CX_1 = BP_1 + X_1P_1 - X_1Q_1 + CQ_1 = BP_2 + CQ_2 =$$
$$= BP_2 - X_2P_2 + X_2Q_2 + CQ_2 = CX_2 - BX_2.$$

Аналогично получаем, что $CY_1 - AY_1 = AY_2 - CY_2$ и $AZ_1 - BZ_1 = BZ_2 - AZ_2$. Складывая полученные три равенства, получаем требуемое равенство периметров.